

FLUIDO NEWTONIANO

P y T dados

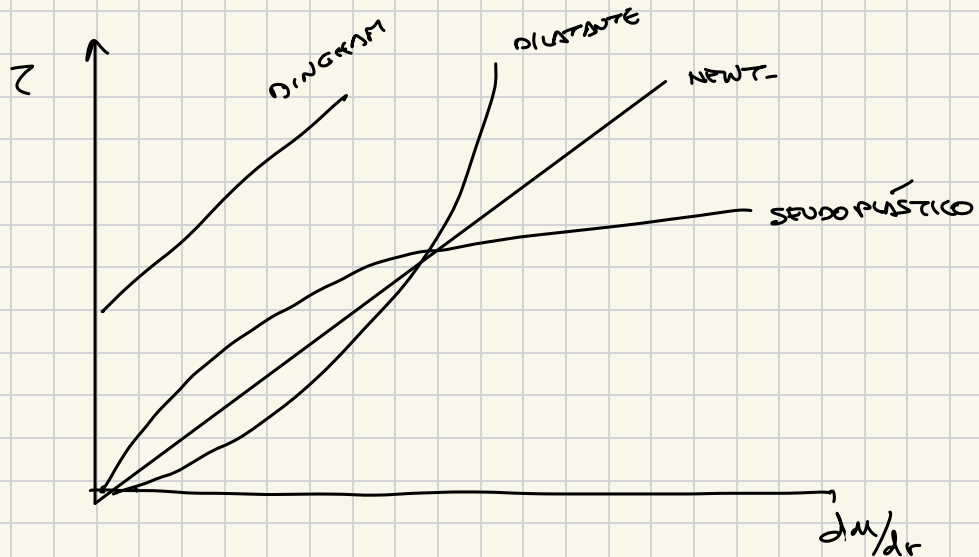
$$\mu = \frac{|\tau_{rz}|}{|dv_z/dr|} = \text{cte}$$

FLUIDOS NO NEWTONIANOS

$$\mu_{AP} = \frac{|\tau_{rz}|}{|dv_z/dr|} = f\left(\frac{dv_z}{dr}\right) \neq \text{cte}$$

si $f\left(\frac{dv_z}{dr}\right) \downarrow \downarrow \Rightarrow$ SEUDO PLÁSTICO $\rightarrow$ PINTURAS

si $f\left(\frac{dv_z}{dr}\right) \uparrow \uparrow \Rightarrow$ DILATANTE $\rightarrow$



LEY DE POTENCIAS

$$|\tau| = k \left(\left| \frac{dv}{dr} \right| \right)^n$$

$k \rightarrow$ COEF. CONSISTENCIA
 $n \rightarrow$ POTENCIA.

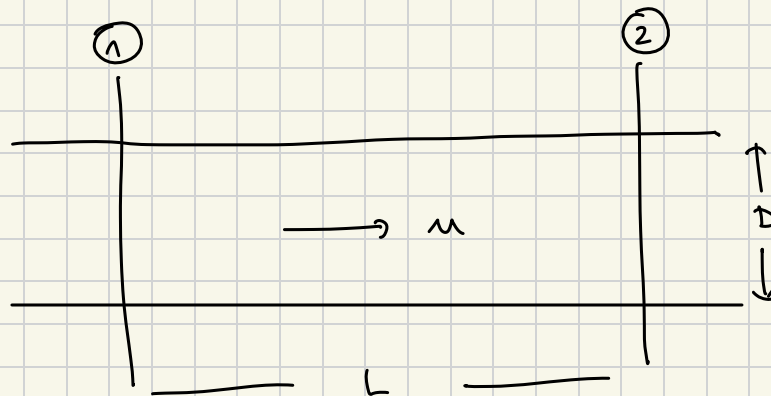
$$\tau = \mu_{AP} \frac{dv}{dr}$$

$$\Rightarrow \mu_{AP} = k \left(\left| \frac{dv}{dr} \right| \right)^{n-1} \leftarrow \begin{cases} n=1 & \text{NEWTONIANO} \\ n>1 & \text{DILATANTE} \\ n<1 & \text{SEUDO PLÁSTICO} \end{cases}$$

INTERO
TENGO $\mu(r)$, HAYO Q , AF $\Rightarrow \mu = \langle \mu \rangle$

$$\Rightarrow \mu = \left(\frac{-\Delta P}{2kL} \right)^{1/n} \left(\frac{n}{3n+1} \right) R^{(n+1/n)}$$

VEL. MEDIA



$\Rightarrow$ B.E.M

$$-\frac{\Delta P}{\rho g} = \Delta h_f = f \frac{L}{D} \frac{u^2}{2g}$$

FLUJO LAMINAR



DEFINIMOS

$$f = \frac{64}{Re_{gral}}$$

entonces Δp del Bern y lo sustituyo en n $m \Rightarrow$

$$Re_{gral} = \frac{\rho \mu^{2-n} D^n}{2^{n-3} k \left[\frac{3n+1}{n} \right]^n}$$

FLUJO TURBULENTO

$$\frac{1}{\sqrt{f_F}} = \frac{4}{n^{0.75}} \ln \left[Re_{gral} f_F^{(1-\frac{n}{2})} \right] - \frac{0.4}{n^{1.2}}$$

$$f_F = \frac{f_{D,3,M}}{4}$$

p.3 Un equipo como el diseñado en el ejercicio p.1, de 35 m de largo, se utiliza para pasteurizar jugo de manzana ($\rho = 1200 \text{ kg/m}^3$) que presenta un comportamiento no newtoniano con un coeficiente de consistencia de $m = 2,4 \text{ Pa}\cdot\text{s}^n$ y que sigue la ley de potencia con un $n = 0,44$. El tiempo mínimo requerido para la pasteurización del jugo de manzana es de 20 s.

Indique si el largo del equipo es adecuado para el tratamiento de 5000 kg/h de jugo de manzana.

Respuesta: Sí, es adecuado ($t \geq 20 \text{ s}$)

Datos adicionales:

Considere que las propiedades de los fluidos se mantienen constantes con la temperatura.

Para fluidos no newtonianos que siguen la ley de potencia se cumple:

$$Re_{gral} = \frac{\rho u^{2-n} D^n}{8^{n-1} m \left(\frac{4n}{1+3n} \right)^n}$$

$$\left(\frac{v(r)}{u} \right) = \frac{3n+1}{n+1} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^{\frac{(n+1)}{n}} \right]$$

Régimen Laminar:

$$\alpha = \frac{(2n+1)(5n+3)}{3(3n+1)^2}$$

Régimen Turbulento:

$$\alpha = \frac{4m^4(3+m)(3+2m)}{(m+1)^3(2m+1)^3}$$

NEW

0,5

1

SON SUFICIENTES $L=35 \text{ m}$ PARA PASTEURIZAR 5000 kg/h DE JUGO NO NEWTONIANO?

$$L = 35 \text{ m}$$

$$\phi_n = 1,5'' \text{ sch 40} \rightarrow \underline{D_{WT} = 0,0409 \text{ m}}$$

$$\underline{w = 5000 \text{ kg/h} = 1,39 \text{ kg/s}}$$

$$\underline{\rho = 1200 \text{ kg/m}^3}$$

LEY DE POTENCIA

$$|\tau| = m \left| \frac{du}{dz} \right|^n$$

$$m = 2.4 \text{ Pa} \cdot \text{s}^n$$

$$n = 0.44$$

$$t_{\min} = 20 \text{ seg}$$

PROP. CONSTANTES

FLUIDO NO NEWTONIANO

REGIMEN?

$$Re_{\text{gral}} = \frac{\rho M^{2-n} D^{1-n}}{8^{n-1} m} \left(\frac{4n}{1+3n} \right)^n$$

$$\mu = ?$$

$$\mu = \frac{\rho}{A_F} = \frac{\omega}{\dot{\gamma} A_F} = 0.882 \text{ m/s}$$

$$Re_g = \frac{(1200) (0.882)^{1.56} (0.0409)^{0.44}}{8^{-0.56} (2.4)} \left(\frac{4(0.44)}{1+3(0.44)} \right)^{0.44} = 290 < 2100$$

LAMINAR

PARA QUE EL JUGO EFECTIVAMENTE SE DISTENDIERA DEBE

PERMANECER POR LO MENOS

$$20 \text{ seg} \wedge 85^\circ \text{C}$$

$$\frac{\tau(r)}{\mu} = \frac{3n+1}{n+1} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^{\frac{n+1}{n}} \right]$$

$$r=0$$

$$\tau(0) = \tau_{\max}$$

$$\Rightarrow \frac{\tau_{\max}}{\mu} = \frac{3n+1}{n+1} = 1.61$$

$$\Rightarrow t_{\min}^* = \frac{L}{\tau_{\max}} = 24.6 \text{ s}$$

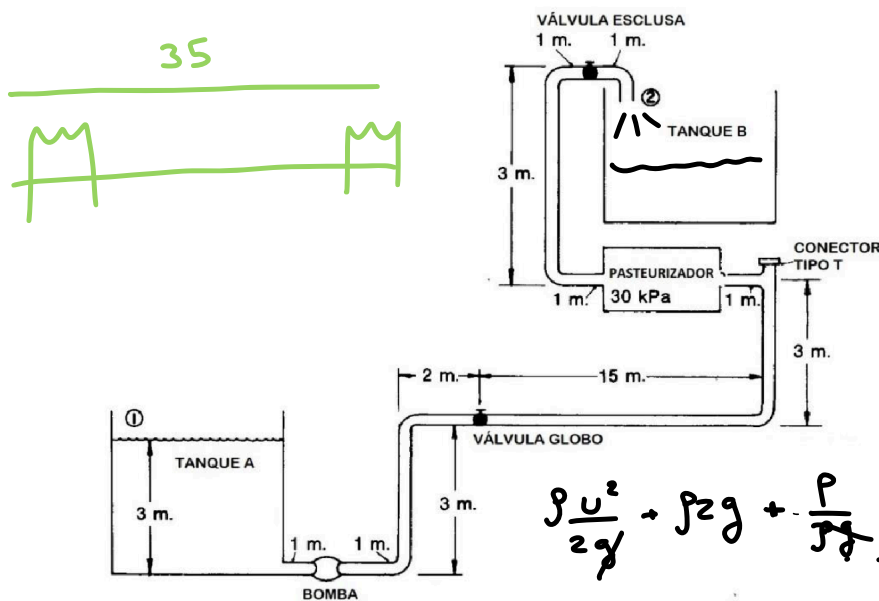
$$24.6 > 20 \text{ seg}$$

✓

LOS 35 m SON SUFICIENTES

c.4 El sistema ilustrado en la figura se utiliza para pasteurizar jugo de manzana. La cañería es lisa con un diámetro interior de 5,08 cm, el flujo masa del jugo de manzana es de 50 kg/min.

Determinar la potencia que la bomba debe entregarle al fluido para poder cumplir el proceso.



$$\rho \frac{u^2}{2g} + \rho z g + \frac{P}{\rho g}$$

Notas: Propiedades del jugo de manzana: $m = 22 \text{ Pa}\cdot\text{s}^n$; $n = 0,4$; $\rho = 1100 \text{ kg/m}^3$. Suponga que el intercambio de calor no cambia las propiedades reológicas del fluido. Entrada a tubería de cantos vivos. Todos los codos son STD de 90° . El pasteurizador presenta una pérdida de carga de 30 kPa.

$$D_{int} = 2'' = 5,08 \text{ cm}$$

$$\dot{m} = 50 \text{ kg/min} = 0,833 \text{ kg/s}$$

$$\rho = 1100 \text{ kg/m}^3$$

NO NEWTON

$$n = 0,4 \quad m = 22 \text{ Pa}\cdot\text{s}^n$$

$$\Delta P_{PAST} = 30 \text{ kPa}$$

$$z_2 - z_1 = 6 \text{ m}$$

$$L = 32 \text{ m}$$

$$N_1 \approx 0$$

$$N_2 = N$$

6 codos 90° , V.G., V.C., conector T.

$$\frac{u_1^2}{2g} + z_1 + \frac{P_1}{\rho g} = \frac{u_2^2}{2g} + z_2 + \frac{P_2}{\rho g}$$

$$H_1 + H_{BOMBA} = H_2 + \Delta H_f + \Delta H_{loc.} + \Delta H_{PAST}$$

$$H_{BOMBA} = \frac{u^2}{2g} + (z_2 - z_1) + \left(\frac{fL}{D} + \sum K \right) \frac{u^2}{2g} + \frac{\Delta P_{PAST}}{\rho g}$$

6 31

DATO CAUDAL MASICO $\Rightarrow \dot{m}$

$$\dot{m} = \frac{\Phi}{A_F} = \frac{\dot{m}}{\rho A_F} = 0,374 \text{ m/s} \quad \Rightarrow \quad \frac{u^2}{2g} = 7,13 \times 10^{-3} \text{ m}$$

REGION ?

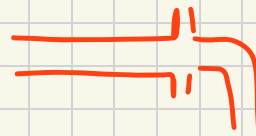
$$Re_g = \frac{\rho u^{2-n} D^n}{8^{n-1} m} \left(\frac{4n}{1+3n} \right)^n = 10 \lll 2100$$

MINIMO

ooo!!! $\frac{K}{N}$

calculo $\Delta H_f \rightarrow f = \frac{64}{Re_g} = 6.4$
 UNIFORME GIGANTE

$$\Delta h_f = \frac{fL}{D} \frac{u^2}{2g} \approx 31 \text{ m}$$



calculo ΔH_{bc}

$$1 + \frac{1}{2} = 1,5$$

$$K = \frac{K_i}{Re_{gral}} + K_o \left(1 + \frac{1}{D''} \right)$$

NO SE AGREGA
NI EN ENTRADAS
NI SALIDAS

$\Rightarrow$ EXTENSION CANTO VIVO	$K_i = 160$	$K_o = 0,5$	$\Rightarrow 17,10$
CODO 90 STD	800	$\begin{cases} 0,40 \\ 0,25 \end{cases}$	$\Rightarrow 83,36$
VALVULA GLOBO	1500	4,0	$\Rightarrow 161,6$
VALVULA COMP.	300	0,1	$\Rightarrow 31,3$
T	150 500	0,5 0,7	$\Rightarrow$ 16,31 52,9

$$\Rightarrow \Sigma K = 17,10 + 6(83,36) + 161,60 + 31,27 + \cancel{16,31} = 764$$

52,9

$$\Delta H_{bc} = \left(\Sigma K \right) \frac{u^2}{2g} = \cancel{5,2} \text{ m}$$

5,4 m

PASTORIZACION

$$\Delta P = 30 \text{ kPa}$$

$$\Rightarrow \Delta H_{past} = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{30000}{1100 \times 9,81} = 2,8 \text{ m}$$

$$H_{bomba} = 6 + 7,13 \times 10^{-3} + 32,67 + 5,18 + 2,8 = 47 \text{ m.e. jugo}$$

$$\boxed{400 \text{ W} \approx P_{ot}} = 8 \phi H_{bomba} = (1100)(9,81)(7,58 \times 10^{-4})(47)$$